

Actividad 2 – Documento de Formulación del Proyecto

William David Garzón Quevedo (100223601)

Universidad Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de Software

Proyecto de Software

Ana Milena Mosquera Sevilla

04 de octubre del 2026

Actividad 2 – Documento de Formulación del Proyecto

Introducción

La idea de proyecto que se trae para hacerlo realidad en el semestre en curso, se trabajó una base que solo quedo en lo teórico a lo que se quiere lograr, siendo de buena ayuda en cómo se va a plantear un proyecto de software que va a calmar una dolencia específica en la industria. Dicho boceto se realizó en el curso de “Bases de Datos Avanzadas” donde se pidió una solución mediante bases de datos NoSQL, referente a una empresa sea real o ficticia donde se corrija una problemática en los procesos internos.

Se trabajo en aquel entonces en un proyecto de ERP relacionado a una empresa de gestión logística 3PL, debido a una entrevista de trabajo donde se requería al “Mago del Excel” para que ayudara a gestionar los procesos en la producción diaria; con base a ello y a otras experiencias laborales, el Excel era indispensable desde una salida en un inventario hasta para presentar balances por parte de altos ejecutivos. Planteando que el problema de la industria del software en Colombia no es la falta de oportunidades yéndolas a buscar en otros países, la oportunidad abunda con creces sino que Excel, al ser un programa con un rico repertorio en funcionalidades relacionadas a la matemática y a la estadística; por temas de costos, sea en mano de obra como en invertir en servicios por suscripción, las empresas optan por delegar una tarea concreta a un Excel organizado o llegando al punto de la automatización mediante macros; donde fácilmente puede intervenir un aplicativo orientado al software.

Con el proyecto de software relacionado a la gestión de los procesos de una bodega de logística 3PL, se busca controlar las operaciones desde el recibido los productos por parte del

proveedor hasta que llegue al usuario final, destacando la agilidad y la disponibilidad en el tratamiento de la información; donde en esos aspectos Excel tiene falencias notorias.

Descripción del Problema

Para empezar ¿porque se está hablando directamente de la logística 3PL? La logística 3PL o logística de terceros, es un servicio donde por medio de una cadena de procesos para la gestión de mercancías no propias de la empresa, se le colabora a fabricantes o distribuidores a suplir las demandas de entrega de sus productos, siendo de alta demanda por las fábricas de productos de primera necesidad, donde al ser requeridos con frecuencia, sus propias bodegas no dan abasto en cubrir los tiempos de entrega de la mercancía solicitada. Un claro ejemplo de ello, es el suministro de los medicamentos, sea para la venta al público como para los dispensarios afiliados a una EPS; los servicios de logística 3PL dan una mano para que lleguen dichos productos en las condiciones recomendadas a las estaciones de distribución final.

Una de las razones por las que se cree que no se satisface la demanda en la distribución en este caso de los medicamentos siendo también problemática en la gestión logística de la mayoría de las empresas en Colombia, es delegarle todas las tareas al Excel de la mano también de Power Bi. Excel es una herramienta como lo puede ser un destornillador, una segueta, un multímetro, entre otros, que nos ayuda a realizar una tarea concreta, pero por más útil que sea una herramienta no se abarcara en su totalidad la necesidad del usuario; en Excel se puede organizar, analizar y calcular los datos en poco tiempo; siendo la favorita de muchos, en el que aparte ver los cálculos hechos de manera inmediata, tiene una curva de aprendizaje sencilla;

además siendo propiedad de Microsoft, que es la primera empresa de software que se nos viene a la cabeza al referirnos un dispositivo de cómputo.

Excel lleva de vigencia desde 1985, habiendo actualizaciones hasta el presente destacando la automatización de procesos por medio del desarrollo de soluciones mediante el lenguaje de programación Visual Basic, configurando macros donde sus resultados generan un falso confort (explicado más adelante) que se suplió una necesidad; por eso mismo, están a la orden del día las ofertas laborales requiriendo expertos en el manejo de dicha herramienta.

Volviendo a citar el tema de la demanda logística donde las operaciones crecen de forma exponencial; siendo la tecnología un causante de esto, porque los productos se adquieren desde la comodidad de nuestras casas u oficinas, aquí es donde Excel presenta las siguientes falencias.

- Falta de coordinación al manejar un solo archivo entre varios usuarios, Excel permite el trabajo conjunto por medio de un SharePoint en el proyecto, cuando se trabaja con 3 o mas personas, dicho enlace no soporta la cantidad de trabajo sincrónico habiendo perdida en la conexión; trabajando con macros, incluso con 2 personas, el trabajo sincrónico es nulo.
- Información dispersa, con base al inciso anterior al haber esa perdida de conexión, el archivo hace un respaldo hasta cierto punto donde la comunicación era estable, esto genera ramificaciones al haber nuevos cambios ocasionando incertidumbre cual es el archivo original.
- El archivo no es flexible a una alta demanda.
- Presenta graves vulneraciones en la seguridad porque Excel al ser generalizado se permite que se comparta la información confidencial sin ningún tipo de restricción.

Competir contra Excel es una tarea imposible, lo que buscara el proyecto de software a realizar es brindar un espacio centrado en los procesos de la logística 3PL como lo son: recepción de productos por el fabricante, inventario, picking y packing, cross-docking, embalaje, despacho de carga, entre otros. Donde no se recargue las labores de control al “Mago del Excel”, sino que sea un producto disponible para todo miembro de la empresa, garantizando la estabilidad de la operación y la seguridad en el tratamiento de datos.

Justificación

Necesitamos de la solución de software a formular, es que tenga la agilidad en los procesos logísticos, Entendiendo la producción actual, analizando las métricas en cada uno de los procesos que se realizan en la bodega, incluso observando los controles que se llevan en las documentaciones hechas en Excel; habilitando un espacio dentro del propio aplicativo para migrar esa información sin empezar todo el proceso logístico desde 0, haciendo ver a las empresas que en vez de ser un gasto más es una buena inversión a futuro. Lo ideado seria que el servicio lógico a ofrecer sea una plantilla especializada en la logística 3PL, donde no solo una empresa puntual sea su usuaria, sino que sea de amplia distribución entre empresas competidoras; como en el caso que se distribuyan productos farmacéuticos, entre más agilidad haya en las bodegas logísticas, se salvaran más vidas.

No se piensa como un proyecto cómodo para el desarrollador, como se indicó en la problemática, hay dolencias que están en la cotidianidad donde la oportunidad de digitalizar un proceso concreto, no requerirá estrictamente de procesos como: Machine Learning, IOT, Blockchain, entre muchas más innovaciones; que no son completamente descartables para lo que

se quiere lograr, sino que se da a entender que con una solución tecnológica estable se puede lograr agilizar la productividad de las industrias.

Cuando se formuló el planteamiento con la empresa ficticia, se enfocó el manejo de los datos por medio de un gestor NoSQL que no se necesita una estructura de datos rígida como a comparación de la empresas de logística 5PL, donde la toma de decisiones necesita más rigurosidad estratégica; como nos estamos enfocando solo en la logística 3PL, solo se necesita que se cumplan los tiempos en el control de los procesos, donde al no tener flexibilidad y disponibilidad de los datos en cualquier momento, ocasiona el represado de mercancía ya lista generando que se cumplan fechas de vencimiento o que los productos en caso que necesiten una refrigeración determinada; se almacenen en condiciones no apropiadas.

Si, al realizar la estructura de base de datos en NoSQL se puede generar dispersión de datos al no haber un esquemático definido en los registros, lo habrán, también teniendo esta situación en cuenta al materializar el proyecto, porque el pro que no tenga un registro un esquemático definido sirve, ya que al requerir procesos ágiles en la gestión de la información solo se registra la información necesaria, sin rebuscar información que no sea relevante para la operación pero permitiéndole al usuario que en caso que quiera adherirla lo puede hacer.

La ventaja por la que un modelo de bases de datos no relacional es acorde para el manejo de los procesos en la logística 3PL, es por su escalabilidad horizontal donde al haber una alta demanda se particionan los datos por categorías formando una red robusta, que en el momento de su despliegue al subirla en un servicio como AWS o Azure (por un módico precio), se puede conservar dicha infraestructura otorgando la posibilidad que siga expandiéndose y lo más importante que su contenido esté disponible 24/7.

Relacionado a lo escrito, se formula la siguiente pregunta:

¿Como se gestionan los procesos logísticos de terceros en un sistema flexible que permita su disponibilidad 24/7, donde la dispersión de datos con base a la alta demanda sea mínima?

Objetivo General

Establecer un sistema lógico donde los procesos relacionados a la logística de terceros se ejecuten de forma ágil y organizada, para asegurar que la disponibilidad de la información se obtenga las 24 horas del día con los 7 días de la semana, permitiendo un escalamiento horizontal de la estructura de almacenamiento de datos, donde se supla la alta demanda que las empresas de gestión logística tienen que cumplir sobre los procesos a los que se someten sus productos.

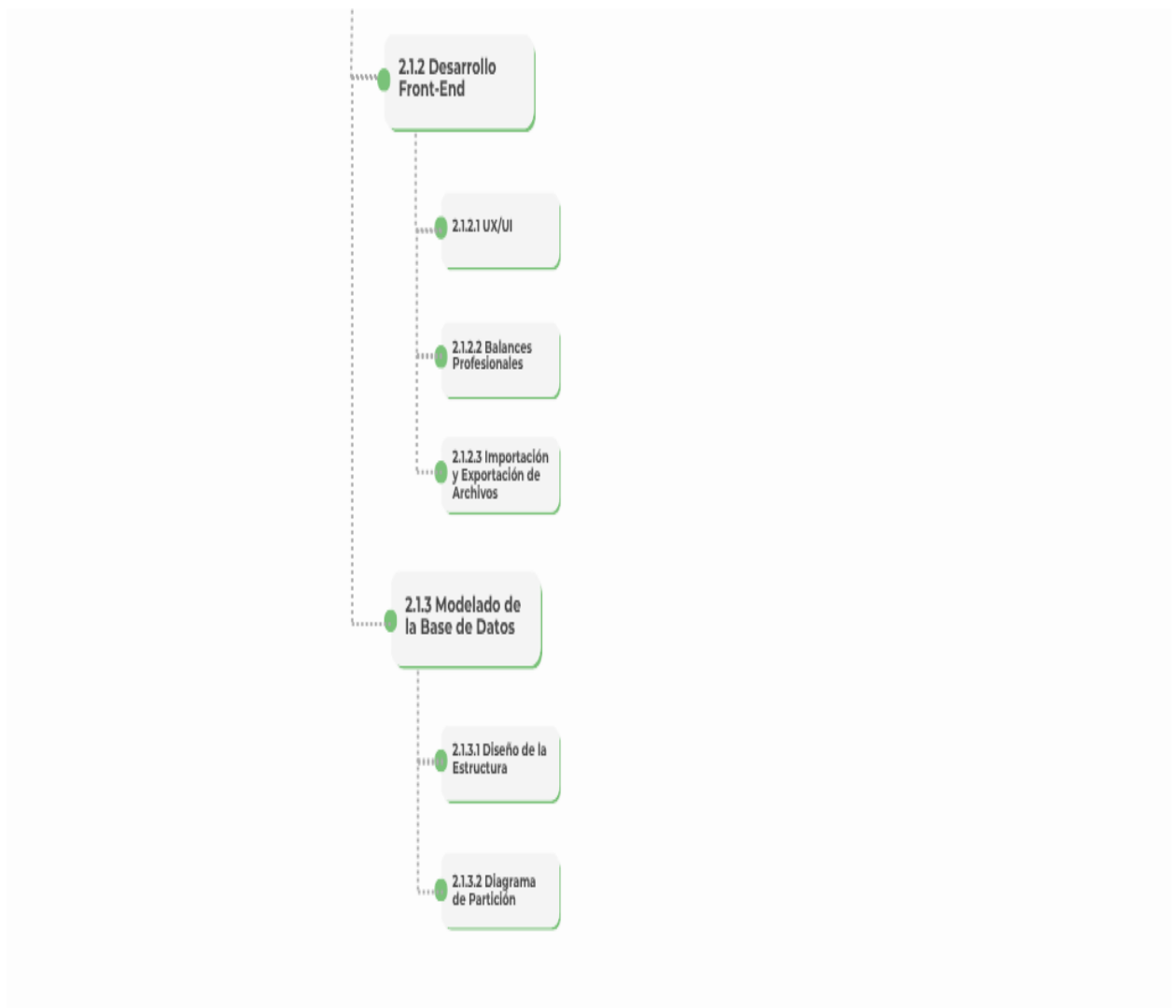
Objetivos Específicos

- Seguir con los controles realizado por medio de Excel con base a los procesos logísticos, permitiendo que se reanude dentro del aplicativo dichos controles hechos a la producción logística con las mejoras propuestas por el sistema, evitando la perdida de datos.
- Presentar balances automáticos, dejando que el usuario por medio de filtros arme su presentación con lo que requiera en cuanto a la información almacenada como en una galería de diferentes plantillas de balances brindados por el aplicativo, formando gráficos profesionales en segundos permitiendo su respectiva descarga en formatos como: pdf, xls o pptx.

- Permitir la fluidez desde la experiencia de usuario en la realización de los procesos, evitando dejar los eventos a medias por el hecho de solo funcionar; se debe buscar que la navegación dentro del aplicativo sea amigable con el usuario.
- Analizar mecanismos de automatización aparte de las automatizaciones valga la redundancia de las operaciones logísticas planteadas, logrando que el mismo sistema le ayude al usuario a tomar las decisiones sobre la distribución de la información; uno de estos mecanismos puede ser Machine Learning.

Estructura del Desglose (EDT)





Alcance

¿Cómo será la aplicación de la solución tecnológica, para la gestión de los procesos logísticos 3PL?

La implementación del aplicativo consistirá en una plantilla, que tendrá los procesos comunes que se manejan en la logística de terceros como: registro, consulta, modificación y análisis de la información; no estará enfocada a una empresa puntal sino que al finalizar la primera versión se ofrece con sus posteriores actualizaciones a empresas especializadas en la

categoría logística a trabajar; porque la disponibilidad de la información flexible es un problema que se da en toda industria y más si solo se depende del Excel.

El entregable que se debe esperar es un aplicativo donde los procesos de control se realicen sin ningún tipo de resistencia del mismo, donde se entienda las necesidades del sector logístico permitiendo al usuario al momento de utilizarla que el control sobre el sistema sea intuitivo y ágil, ya que el tiempo es un factor no negociable en la industria colombiana. Buscando descubrir lo que funciona en Excel y Power BI, trayendo esos atributos formando una herramienta robusta donde se requieran los servicios digitales externos de forma mínima, buscando que aparte de realizar los registros, modificaciones y visualización de los datos trabajados; permita desglosar balances profesionales a partir del contenido almacenado.

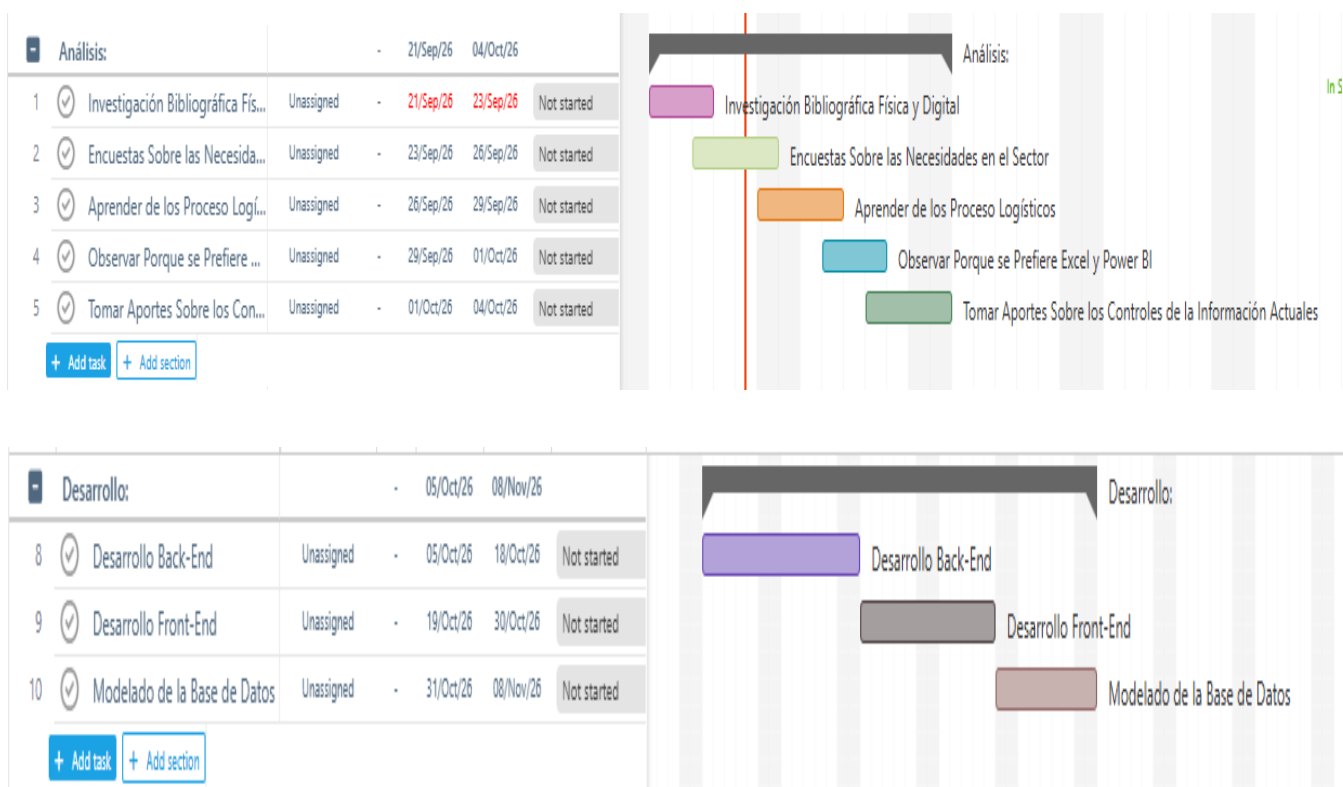
Al proponer en uno de los objetivos que se estaría trabajando con Machine Learning para la automatización de procesos y tomas de decisiones por parte del usuario, se estudiaría que ese tipo tecnología ponga a la mano los componentes dentro del aplicativo, descifrando que necesita la operación logística a tratar por el usuario; dependiendo de sí mismo como proceder. Así mismo se podría entrenar el servicio para que distribuya la información almacenada, porque de lo mismo demandante que es el sector logístico, se podría descuidar dicha organización perjudicando no solo el servicio brindado a una sola empresa, sino la estabilidad del modelo de datos en general.

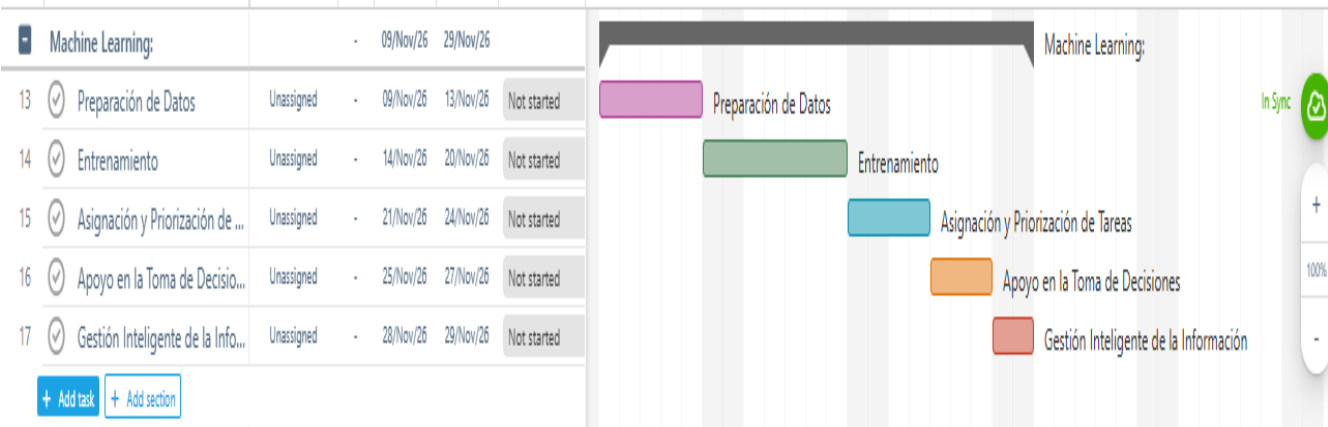
Sera un proyecto dependiente de otras tecnologías como: librerías, servicios de api, o infraestructuras PAAS; que, con el objetivo de la disponibilidad, se trabajará hasta donde se tenga control de los procesos por parte de los desarrolladores, escogiendo herramientas funcionales y estables. Al mencionar esto se hace referencia a lo que pasa con servicios financieros como: Nequi, Bancolombia o Daviplata; que, al tener sus procesos en servicios como

AWS, las entidades financieras se quedan con manos cruzadas al haber mantenimientos o caídas de los servicios por parte del servicio PAAS anfitrión.

Las referencias que serán citadas en el informe, más la experiencia laboral relacionada a la logística de terceros no abarca en su totalidad la temática, donde en el primer entregable solo se atacara los procesos críticos exigiendo la posibilidad de añadir en las extensiones o en las siguientes versiones, procesos complementarios donde el propio proyecto al ejecutarse en producción, ira retroalimentándose a sí mismo.

Cronograma

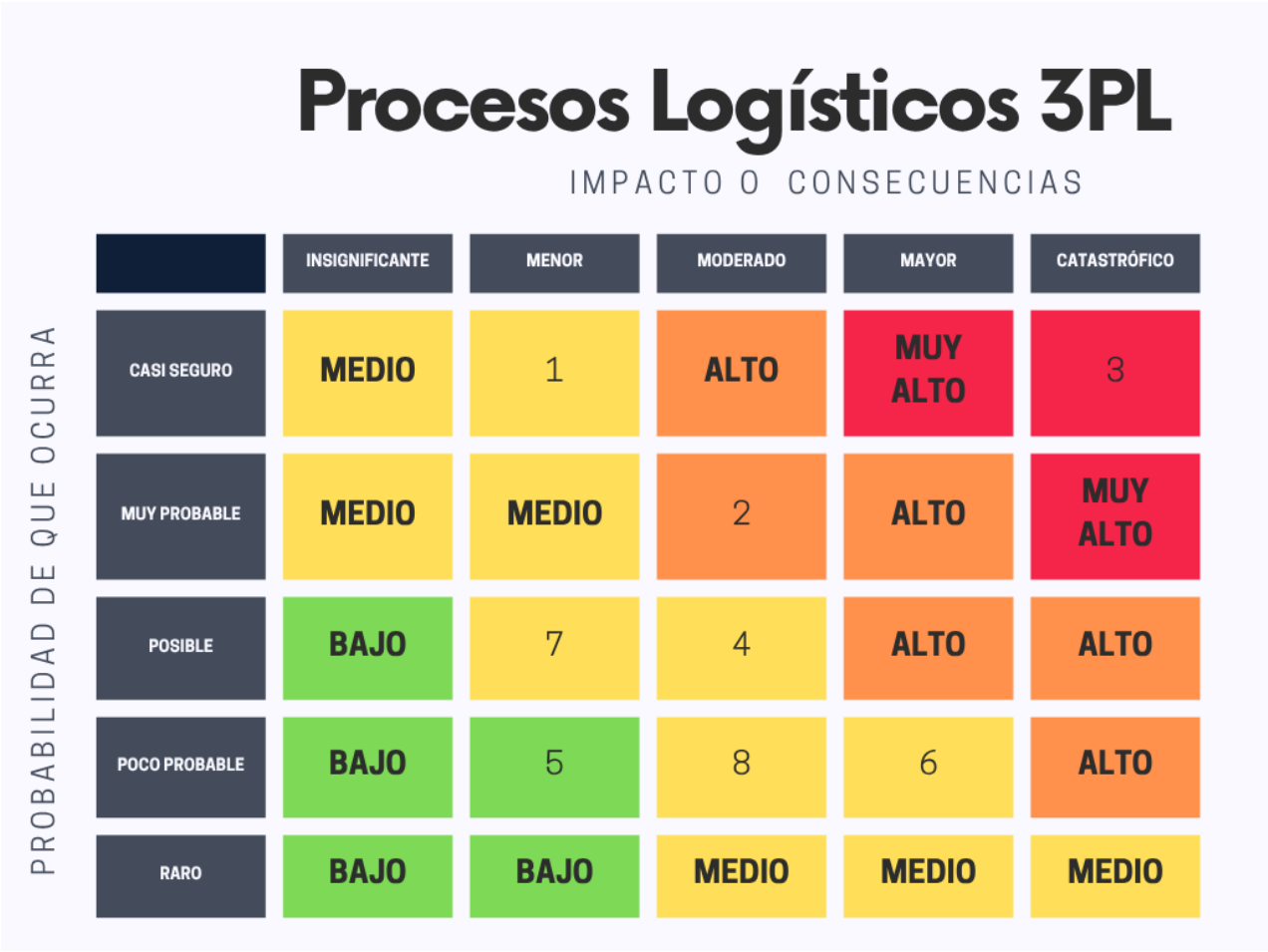




Matriz de Riesgos

Listado de los posibles riesgos para ubicarlos en el gráfico:

1. No abarcar la totalidad de los procesos logísticos de terceros.
2. Baches o lag en la usabilidad.
3. Caída de los servicios externos de despliegue.
4. Dispersión de los datos almacenados.
5. Diseño inadecuado de la estructura de la base de datos que genere inconsistencias o dificultades en las consultas.
6. Pérdida o corrupción de la información en el Excel durante la importación de los archivos.
7. Datos insuficientes para el entrenamiento del modelo de Machine Learning.
8. Falta de disponibilidad de la información desde el aplicativo.



Presupuesto

Estructuración de la primera versión

Fase	Actividades	Horas Estimadas
Análisis	Procesos 3PL, requerimientos y alcance.	45 horas
Diseño	UX/UI, arquitectura y modelo de datos.	60 horas

Desarrollo Back-End	API, Lógica de negocio, usuarios y seguridad.	120 horas
Gestión Machine Learning	Entrenamiento y asignación de tareas.	90 horas
Desarrollo Front-End	Interfaces y operaciones principales.	120 horas
Reportes	Importación, exportación, balances y visualización.	60 horas
Pruebas	Pruebas de estrés con funcionalidades, correcciones y validación.	60 horas
Despliegue	Configuración, organización de repositorios, documentación y entrega.	40 horas
Total Estimado		595 horas

Recurso Humano

- 2 desarrolladores Front-End; valor por hora: 30.000 COP C/U – Valor por proyecto de 595 horas: 17.850.000 COP C/U.
- 2 desarrolladores Back-End: valor por hora: 40.000 COP C/U - Valor por proyecto de 595 horas: 23.800.000 COP C/U.

Valor total de mano de obra: 83.300.000 COP.

Servicios de Despliegue

- AWS Simple Storage Service (S3) servicio estándar de 1TB, con 200GB de entrada y 200GB de salida, en la región este de Lenexa Estados Unidos, con el objetivo de almacenar las trazabilidades o la documentación digital relacionada a los procesos logísticos; Costo de mensualidad por calculadora AWS: 25.89 USD – 8.607.053 COP.
- Mongo Atlas Dedicated, gestor de base de datos NoSQL en la nube con un plan especializado para producciones demandantes y respaldos continuos, garantizando una seguridad sólida, pero de fácil integración en los proyectos; Costo Hora: 0.08 USD – 26,455 COP.
- AWS EC2 con instancias dedicadas, amplia gama en la selección de tipos de instancias para adaptarse a los diferentes casos de uso, incluyendo combinaciones de capacidades en: red, CPU, RAM y almacenamiento; Costo de mensualidad por calculadora AWS: 43,619.35 USD – 144.008.803 COP.
- Vercel plan pro, Servicio de plataforma de despliegue y hosting moderno, donde se subirá el modelo de entrega SAAS del aplicativo con: dominio propio, cifrado TLS/SSL, certificación HTTPS y soporte para altos picos de trabajo; costo mensual: 20 USD – 66.068 COP.
- Llama Parse plan pro, motor de Machine Learning para la automatización y toma de decisiones con la información almacenada en el aplicativo; ofreciendo análisis simultáneos, extracción de balances avanzados, lectura de 130 tipos de archivos, entre otros; costo mensual: 500 USD – 1.650.053 COP.

Lenguajes, Frameworks y Gestor de BD

- React Native, desarrollo Front-End multiplataforma de fácil curva de aprendizaje ya que solo cuenta con una sola base de código, reside en la velocidad de interacción, aprovechamiento del JavaScript siendo de menor costo de desarrollo.
- Django, creación de aplicaciones api Restful de manera rápida sin el sacrificio de características, con una amplia gama en herramientas que logran la dependencia mínima a librerías externas, al ser desarrollado con Python tiene una enriquecida documentación relacionada a la implementación de servicios de Machine Learning.
- Mongo, gestor de bases de datos NoSQL documental, que por medio de estructuras Json se permite el almacenamiento de los registros con esquema no estricto, no obligando al usuario a añadir información que no dispone; facilitando el crecimiento del sistema mediante el escalamiento horizontal, separando por medio de rangos entre la información o categorías seccionadas los registros; añadiendo mas servidores en vez de requerir un equipo más potente.

Link Repositorio

https://github.com/wgarzonq/Gestion_Logistica_3PL.git

Conclusión

Se comenzó el proyecto como una empresa ficticia para evidenciar como la implementación de una base de datos NoSQL, ayuda a la gestión de la información mediante escalamiento horizontal y disponibilidad en el acceso, con el objetivo de intervenir los procesos críticos en una producción real. Culminando el informe actual, en una pulida a la idea con las herramientas vistas en el corte; obteniendo una claridad abismal con base a lo propuesto.

Al pasar el informe actual, se busca una retroalimentación de los temas trabajados aprendidos mediante la institución educativa como en bibliografía externa, de todas formas, quedaron cosas por hacer e incluso mediante la propia investigación, se vio en cuanto a los diagramas como: el desglose EDT, el cronograma y la matriz de riesgos; que, para su realización de manera argumentativa, hay que seguir más pasos de los implementados en el trabajo.

El entregable o prototipo empezando a trabajar desde la semana del 21 de septiembre a partir de este informe, se prevé tenerlo listo para la última semana en que consiste el curso de proyectos de software, accediendo a un proyecto sólido, pero teniendo retos en el aprendizaje sobre la marcha; añadiendo riesgos técnicos al equipo de desarrollo donde se irán alimentando sus futuros proyectos dentro de la propia institución educativa como al nivel laboral.

Referencias

Almeida, J. A. (2024, abril 17). ¿Qué es la logística 3PL? Ventajas y tipos. Ar-racking.com; AR-Racking. <https://www.ar-racking.com/co/blog/que-es-la-logistica-3pl-ventajas-y-tipos/>

AWS Pricing Calculator. (s/f-a). Calculator.Aws. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://calculator.aws/#/createCalculator/S3>

AWS Pricing Calculator. (s/f-b). Calculator.Aws. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://calculator.aws/#/createCalculator/ec2-enhancement>

Biyuyo Academy [@biyuyoacademy]. (s/f). *Matriz de análisis de RIESGO* 🔥 - 💀 *gestión de proyectos - aspectos teóricos* [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=6jU087d1SJc>

Calle, M. [@marcocalle]. (s/f). *¡Descubre Cómo Hacer una EDT y Simplificar tu Gestión de Proyectos!* [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=USeZpgekiRI>

Coordinadora, E. P. (2022, febrero 23). 3PL: ¿Qué significa en la logística?

Coordinadora. <https://coordinadora.com/blog/3pl-que-significa-en-la-logistica/>

LlamaParse pricing: Compare plans & credits. (s/f). Llamaindex.Ai. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://www.llamaindex.ai/pricing>

Madden, M. (2022, noviembre 14). Why businesses continue to use Excel despite its shortcomings. Kintone.com. <https://blog.kintone.com/business-with-heart/why-businesses-continue-to-use-excel-despite-its-shortcomings>

Pricing. (s/f). MongoDB. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://www.mongodb.com/pricing>

(S/f-a). Dhl.com. Recuperado el 1 de mayo de 2026, de <https://www.dhl.com/es/microsites/supply-chain/fulfillment-network/knowledge-hub/what-is-3pl-logistics.html>

Vercel Pricing: Hobby, Pro, and Enterprise plans. (s/f). Vercel.com. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de <https://vercel.com/pricing>